

# 有限元分析基础

(第十讲)



# 第6章 等参数单元

6.1 等参数单元的基本概念

6.2 平面四结点四边形等参单元

6.3 平面八结点等参单元

6.4 空间六面体等参单元

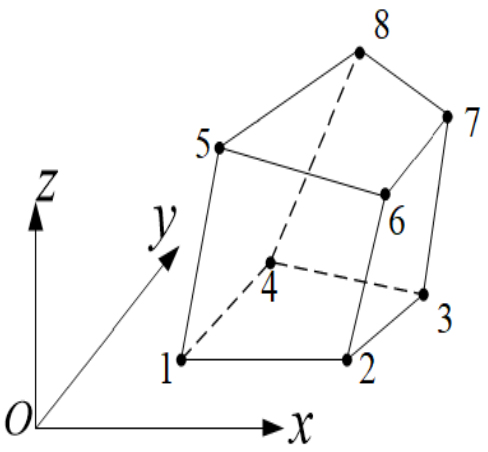
6.5 等参单元的退化

6.6 高斯积分公式

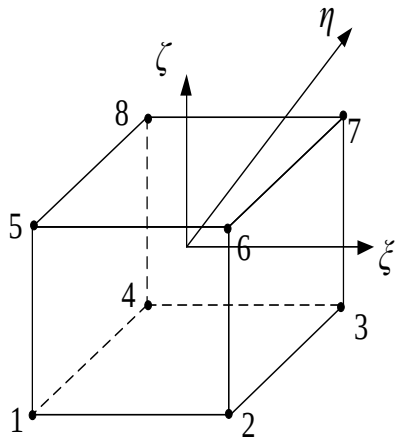
## 6.4.1 八结点六面体等参单元

几何模式（坐标变换）：

$$\begin{cases} x=\sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)x_i \\ y=\sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)y_i \\ z=\sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)z_i \end{cases} \quad (6\text{-}19a)$$




子单元




母单元（边长为2）

位移模式：

$$\begin{cases} u=\sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)u_i \\ v=\sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)v_i \\ w=\sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)w_i \end{cases} \quad (6\text{-}19b)$$

## 6.4.1 八结点六面体等参单元

与二维问题类似，可得八结点六面体等参元的**刚度方程**：

$$[k]^e\{\delta\}^e=\{f\}^e \qquad (6\text{-}20a)$$

$$[k]^e=\begin{cases}\iiint_V [B]^T[D][B]dV & [B]\sim(x,y,z)\\ \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}[B]^T[D][B]|J|d\xi d\eta d\zeta & [B]\sim(\xi,\eta,\zeta)\end{cases} \qquad (6\text{-}20b)$$

可以证明，体积微元的变换关系为：

$$dV=|J|d\xi d\eta d\zeta \qquad (6\text{-}20c)$$

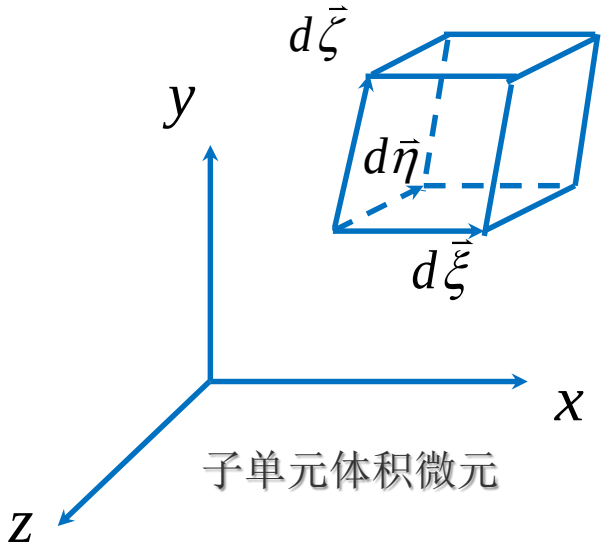
其中：$dV$为子单元体积微元；$|J|$为雅可比；$d\xi d\eta d\zeta$ 为母单元体积微元。

## 6.4.1 八结点六面体等参单元

事实上，三维子单元中的体积微元可表示为如下微向量的乘积：

$$dV = d\vec{\zeta} \bullet (d\vec{\xi} \times d\vec{\eta})$$

由上式，采用与面积微元变换关系（见6.2.5节）雷同的方法，可导出（6-20c）式。



子单元体积微元

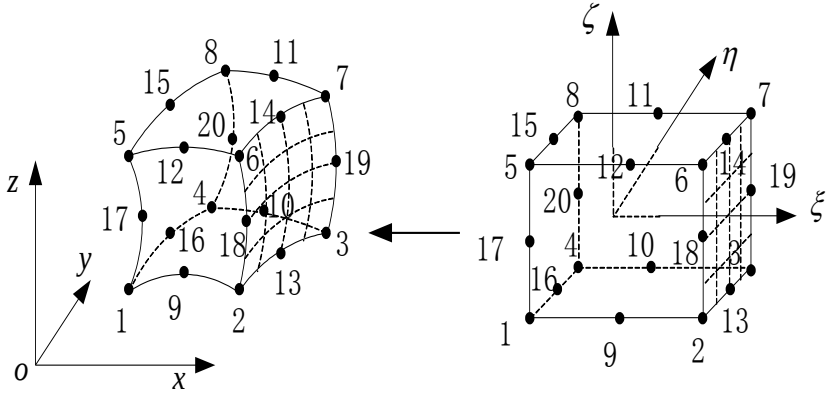
## 6.4.2 20结点六面体等参单元

几何模式（坐标变换）：

$$\begin{cases} x=\sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)x_i \\ y=\sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)y_i \\ z=\sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)z_i \end{cases} \quad (6\text{-}21a)$$

位移模式：

$$\begin{cases} u=\sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)u_i \\ v=\sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)v_i \\ w=\sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)w_i \end{cases} \quad (6\text{-}21b)$$




子单元　　母单元（边长为2）

易证：式(6-21a)把母单元的每条边映射为子单元的二次曲线边，把每个侧面映射为二次曲面。

## 6.4.2 20结点六面体等参单元

同理可得，20结点等参单元刚度方程：

$$[k]^e\{\delta\}^e=\{f\}^e \qquad (6\text{-}22a)$$

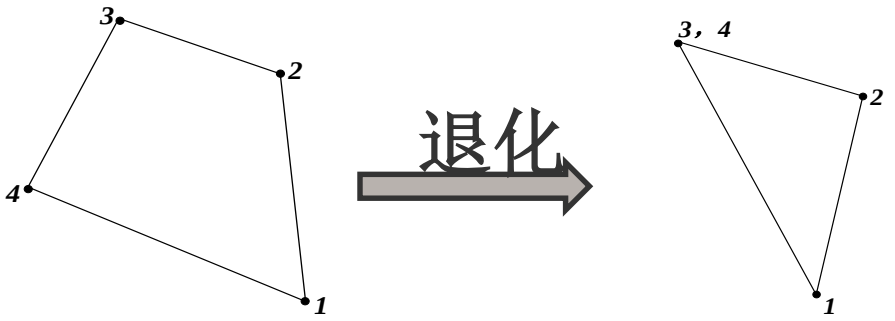
$$[k]^e=\begin{cases}\iiint_V [B]^T[D][B]dV & [B]\sim(x,y,z)\\ \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}[B]^T[D][B]|J|d\xi d\eta d\zeta & [B]\sim(\xi,\eta,\zeta)\end{cases} \qquad (6\text{-}22b)$$



# 第6章 等参数单元

6.1 等参数单元的基本概念
6.2 平面四结点四边形等参单元
6.3 平面八结点等参单元
6.4 空间六面体等参单元
6.5 等参单元的退化
6.6 高斯积分公式

1、四结点等参单元的退化




平面4结点等参元　　平面3结点等参元

几何模式：

$$x=\sum_{i=1}^{4}N_i x_i \xrightarrow{\text{退化}} x=N_1x_1+N_2x_2+(N_3+N_4)x_3$$

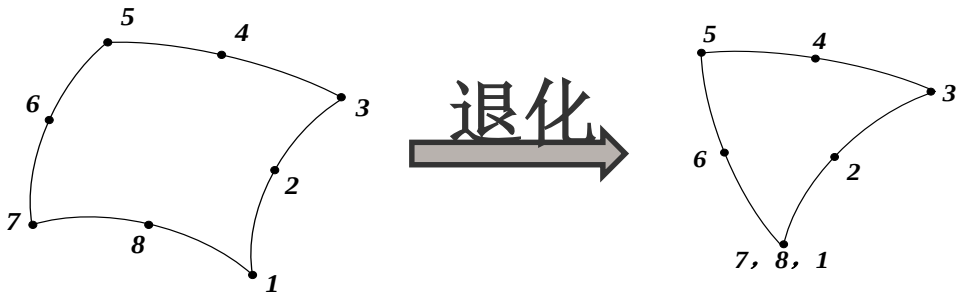
$$y=\sum_{i=1}^{4}N_i y_i \xrightarrow{\text{退化}} y=N_1y_1+N_2y_2+(N_3+N_4)y_3$$

位移模式：

$$u=\sum_{i=1}^{4}N_i u_i \xrightarrow{\text{退化}} u=N_1u_1+N_2u_2+(N_3+N_4)u_3$$

$$v=\sum_{i=1}^{4}N_i v_i \xrightarrow{\text{退化}} v=N_1v_1+N_2v_2+(N_3+N_4)v_3$$

## 2、八结点等参单元的退化




平面8结点等参元　　平面6结点等参元

几何模式：

$$x=\sum_{i=1}^{8}N_i x_i \xrightarrow{\text{退化}} x=(N_7+N_8+N_1)x_1+\sum_{i=2,3,4,5,6}N_i x_i$$

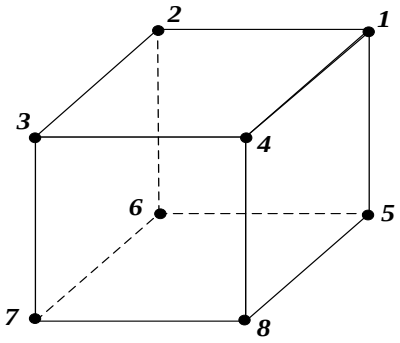
$$y=\sum_{i=1}^{8}N_i y_i \xrightarrow{\text{退化}} y=(N_7+N_8+N_1)y_1+\sum_{i=2,3,4,5,6}N_i y_i$$

位移模式：

$$u=\sum_{i=1}^{8}N_i u_i \xrightarrow{\text{退化}} u=(N_7+N_8+N_1)u_1+\sum_{i=2,3,4,5,6}N_i u_i$$

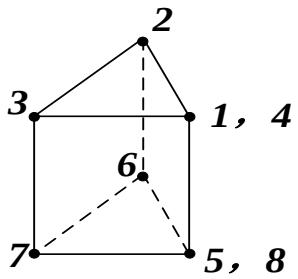
$$v=\sum_{i=1}^{8}N_i v_i \xrightarrow{\text{退化}} v=(N_7+N_8+N_1)v_1+\sum_{i=2,3,4,5,6}N_i v_i$$

## 3、六面体等参单元的退化



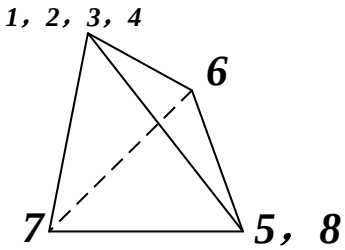

空间8结点等参元

退化




空间6结点等参元

退化




空间4结点等参元

空间20结点等参元

退化

？？



# 第6章 等参数单元

6.1 等参数单元的基本概念

6.2 平面四结点四边形等参单元

6.3 平面八结点等参单元

6.4 空间六面体等参单元

6.5 等参单元的退化

6.6 高斯积分公式

在等参元计算中会遇到如下形式的积分：

$$\int_{-1}^{1} f(\xi)d\xi, \quad \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(\xi,\eta)d\xi d\eta, \quad \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(\xi,\eta,\zeta)d\xi d\eta d\zeta$$

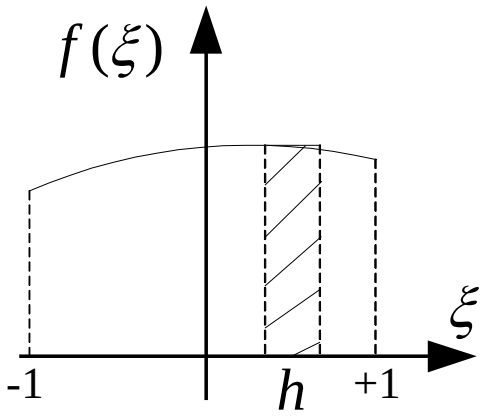
上式积分中的被积函数较复杂，一般采用数值积分来代替函数积分（将积分问题转化为求和问题）。

常用的数值积分公式：

矩形公式
梯形公式
} 等间距方法

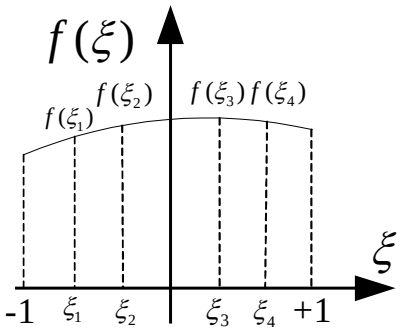
**高斯（Gauss）积分公式**

**——（不等间距方法）**



## 6.5.1 一维高斯求积公式

$$I = \int_{-1}^{+1} f(\xi)d\xi$$




高斯求积的基本步骤：

1) 在积分区间内选几个积分点(高斯点)

2) 把积分点代入被积函数，计算相应的函数值。

3) 把每个函数值乘以权系数之后求和，得到近似积分，即：

$$I = \int_{-1}^{+1} f(\xi)d\xi \longrightarrow \tilde{I} = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)H_i \quad (6\text{-}22)$$

$$\left\{\begin{array}{ll} f(\xi_i) \longrightarrow & \text{高斯点处的函数值} \\ H_i \longrightarrow & \text{权系数} \\ n \longrightarrow & \text{高斯点数（积分点数）} \end{array}\right\} \quad I \approx \tilde{I}$$

## 6.5.1 一维高斯求积公式

$\xi_i$和$H_i$ 如何选择？

以精度最高原则确定。

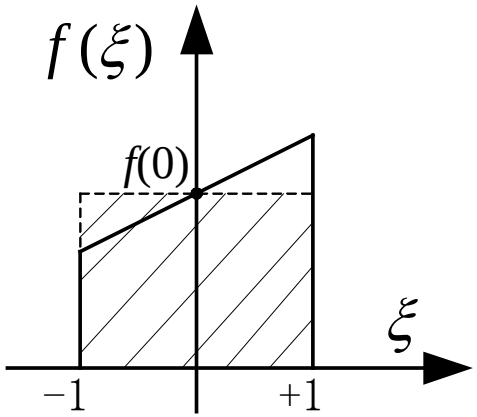
积分点数越多，计算精度越高，但计算量越大。

在实际计算中，应权衡计算时间和精度的关系。

## 6.5.1 一维高斯求积公式

***单点高斯积分**

$$I=\int_{-1}^{+1} f(\xi)d\xi \approx f(\xi_i)H_i \overset{\xi_1=0,H_1=2}{=} 2f(0) \qquad (6\text{-}23)$$




易见，当 $f(\xi)$ 是 的线性函数时，上式的计算是完全精确的。即，若 $f(\xi)$ 是线性函数，利用单点高斯积分即可得到精确解。

*两点高斯积分

对于三次多项式的被积函数，

$$f(\xi) = C_0 + C_1\xi + C_2\xi^2 + C_3\xi^3 \qquad (6\text{-}24)$$

有：$$I = \int_{-1}^{+1} f(\xi)d\xi = 2(C_0 + C_2/3) \qquad (6\text{-}25)$$

若选两个高斯积分点 $\xi_1$和$\xi_2$，相应得权系数为$H_1$ 和$H_2$ ，则：

$$\tilde{I} = f(\xi_1)H_1 + f(\xi_2)H_2 \qquad (6\text{-}26)$$

将$f$（$\xi_1$）和$f$（$\xi_2$）由(6-24)代入(6-26)：

$$\tilde{I} = H_1(C_0 + C_1\xi_1 + C_2\xi_1^2 + C_3\xi_1^3) + H_2(C_0 + C_1\xi_2 + C_2\xi_2^2 + C_3\xi_2^3) \qquad (6\text{-}27)$$

*两点高斯积分

令 $I = \tilde{I}$

$$H_1(C_0 + C_1\xi_1 + C_2\xi_1^2 + C_3\xi_1^3) + H_2(C_0 + C_1\xi_2 + C_2\xi_2^2 + C_3\xi_2^3) = 2(C_0 + C_2/3)$$

由上式，必有 $C_0$，$C_1$，$C_2$和$C_3$ 的系数相等，即：

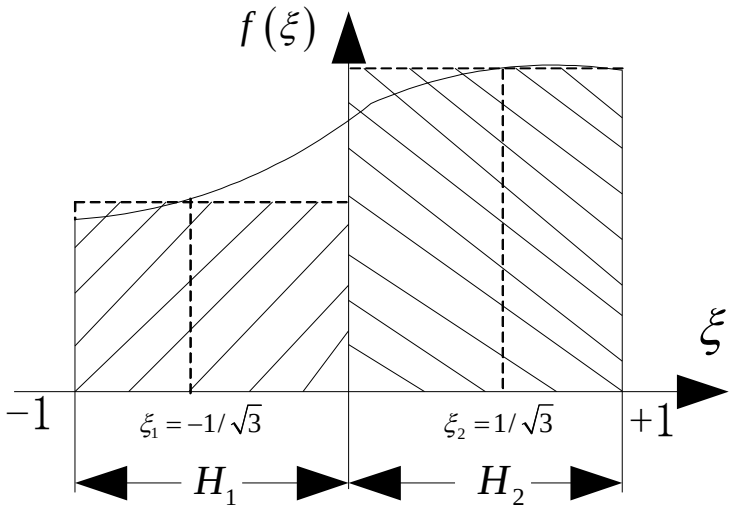
$$\begin{cases} H_1 + H_2 = 2 \\ H_1\xi_1 + H_2\xi_2 = 0 \\ H_1\xi_1^2 + H_2\xi_2^2 = 2/3 \\ H_1\xi_1^3 + H_2\xi_2^3 = 0 \end{cases} \quad (6\text{-}28)$$

求解(6-28)得：

$$\left.\begin{aligned} \xi_1 = -\xi_2 = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -0.57735 \\ H_1 = H_2 = 1.0 \end{aligned}\right\} \quad (6\text{-}29)$$

*两点高斯积分

两点高斯积分的几何定义如下图：




表明，对三次多项式的被积函数，采用两点高斯积分，并满足(6-29)，便可得到精确解。

## *三点高斯积分

当$f(\xi)$是$\xi$的五次多项式时，采用三点高斯积分，且：

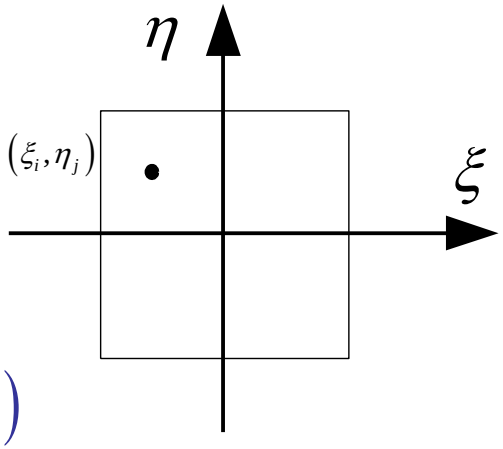
$$\begin{cases} \xi_1 = -\xi_3 = -0.77459, \ \xi_2 = 0 \\ H_1 = H_3 = 0.55555, \ H_2 = 0.88889 \end{cases}$$

即可得到精确解。

可以证明，n点高斯积分公式可得到任一不高于2n-1次多项式$f(\xi)$ 的精确积分。

**对于一般工程问题，计算表明：采用三点高斯积分便可得到较为合理、精确的结果。**

## 6.5.2 二维和三维高斯积分




### 二维高斯积分

$$I=\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(\xi,\eta)d\xi d\eta \approx \tilde{I}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} H_i H_j f(\xi_i,\eta_j)$$

$(\xi_i,\eta_j)$ – 高斯积分点

$n\times n$ – 高斯积分点数

$H_iH_j$ – 权系数

积分点和权系数可用与一维高斯积分相似的方法求得。

对于一般工程问题，计算表明：二维四结点和八结点单元，分别采用2×2个积分点和3×3 个积分点均可得到较为合理、精确的结果。

## 6.5.2 二维和三维高斯积分

### 三维高斯积分

$$I=\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(\xi,\eta,\zeta)d\xi d\eta d\zeta \approx \tilde{I}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k}^{n} H_i H_j H_k f(\xi_i,\eta_j,\zeta_k)$$

$(\xi_i,\eta_j,\zeta_k)$ – 高斯积分点

$n\times n\times n$ – 高斯积分点数

$H_iH_jH_k$ – 权系数

积分点和权系数可用与一维高斯积分相似的方法求得。

对于一般工程问题，计算表明：三维八结点和二十结点单元，分别采用2×2×2个积分点和3×3×3 个积分点均可得到较为合理、精确的结果。

# 6.5 高斯积分公式

* 高斯积分表与例题（见阅读课件-1）

* 二维等参元高斯积分公式与例题（见阅读课件-2）